Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Olimpiadas DE FÍSICA
Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Fisikako Olinpiada 2026 Bertako Fasea: Proba Esperimentala

Laborategi-praktika: Erantzun-orria
Malguki Birakariaren Dinamika

Izena:

Abizenak:

NANa:

1. Atala: Zinematika eta Kolapso-denbora (A Datu-multzoa)

1. Ariketa. $\theta_{\text{out}}(t)$ eta $\theta_{\text{in}}(t)$ grafikoak t-ren funtzioan, eta hasierako doikuntza lineala kendutako θ_{out} hondakinak.

---

2. Ariketa. Erregresio lineala $t \leq 0{,}40$ s tarterako: $\theta_{\text{out}}(t) = \theta_0 + \omega t$. Lortu ω eta bere ziurgabetasuna.

---

3. Ariketa. Bigarren doikuntza $t \geq 0{,}50$ s tarterako: $\theta_{\text{out}}(t) = \theta_1 + \omega_2 t$. Azaldu zergatik den $\omega_2 < \omega$.

---

1. Atala: Zinematika eta Kolapso-denbora (A Datu-multzoa)

4. Ariketa. Zehaztu t_c kolapso-denbora bi lerroen ebakidura gisa, eta interpretatu seinaleen hedapenaren ikuspegitik.

---

5. Ariketa. Analizatu $\theta_{\text{in}}(t)$ eta azaldu askatu ondorengo desbideratze azkarra.

---

2. Atala: Oreka kuasiestatikoa (B Datu-multzoa)

6. Ariketa. R_{out} vs ω^2 grafikoa eta $R_{\text{out}} = R_* + S\,\omega^2$ erregresio lineala. Lortu S eta R_*, ziurgabetasunekin.

---

7. Ariketa. Azaldu R_* eta S-ren esanahi fisikoa, eta zergatik den menpekotasuna ω^2-rekikoa.

---

8. Ariketa. Frogatu $\Gamma \propto M/K$ dela, $\Gamma \equiv S$ erabiliz, eta adierazi hurbilketak.

---

3. Atala: Arrastatze eta Makurtze Analisia

9. Ariketa. Irudikatu α vs ω eta α vs ω^2. Konparatu ereduak eta azaldu arrastatze koadratikoaren zergatia.

---

10. Ariketa. Irudikatu β vs ω eta azaldu zergatik txikitzen den ω handitu ahala.

---

4. Atala: Uhinen Hedapenaren Analisia

11. Ariketa. Egiaztatu t_c ia konstantea den eta kalkulatu $\bar{t}_c$ batezbesteko haztatua.

---

4. Atala: Uhinen Hedapenaren Analisia

12. Ariketa. Analisi dimentsionalaren bidez arrazoitu $t_c \sim \sqrt{M/K}$.

---

5. Atala: Analisi Aurreratua

13. Ariketa. Proposatu arraste-eredu finduago bat (adibidez, trantsizio lineal-koadratikoa) eta aurreikusi eragina α vs ω grafikoan.

---

14. Ariketa. Eztabaidatu $T(x)$ tentsio-profilaren aldaketa errotazioarekin eta t_c-n ω-rekiko menpekotasun ahula egon daitekeen.
